
수학적 귀납법

자연수의 구조 위에서 — 약한 귀납법 · 강한 귀납법 · 정렬 원리

기초부터 대학원수학까지 7기 · 집합론 워크북 #04

이름 _____

날짜 _____

회차 _____

수학적 귀납법은 워크북 #02의 증명 방법들과 나란히 서는 네 번째 핵심 도구다. 도미노의 비유는 직관을 준다. 그러나 귀납법의 진짜 힘은 자연수의 공리적 구조—정렬 원리, 페아노 공리계—에서 온다. 이 워크북은 그 연결고리를 명시적으로 드러낸다.

들어가며 — 귀납법은 왜 증명이 되는가

“모든 자연수 n 에 대해 $P(n)$ 이 참이다”를 증명하려 한다. $n = 1$ 일 때 확인하고, $n = 2$ 일 때 확인하고, $n = 3$ 일 때 확인하는 것으로는 부족하다. 자연수는 무한하기 때문이다.

수학적 귀납법은 이 무한한 검증을 유한한 논리로 대체한다. 두 가지 사실만 보이면 된다:

- 기저(base case): $P(1)$ 이 참이다.
- 귀납 단계(inductive step): $P(k)$ 가 참이면 $P(k + 1)$ 도 참이다.

이 두 사실이 성립하면 왜 모든 n 에 대해 $P(n)$ 이 참인가? 그 정당성은 자연수의 구조 자체에서 온다.

정의 정렬 원리 (Well-Ordering Principle)

$\mathbb{N}$ 의 공집합이 아닌 모든 부분집합은 최솟값을 가진다.

$$\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{N} \Rightarrow \exists m \in S \forall s \in S, m \leq s.$$

정렬 원리로부터 약한 귀납법 원리가 어떻게 도출되는지 확인한다.

정렬 원리 $\Rightarrow$ 귀납법 원리 (증명). $P(1)$ 이 참이고, $P(k) \Rightarrow P(k + 1)$ 이 모든 k 에 대해 성립한다고 가정하자. $P(n)$ 이 거짓인 자연수가 존재한다고 가정하면, 그 집합 $F = \{n \in \mathbb{N} : P(n) \text{ 거짓}\}$ 은 공집합이 아니다. 정렬 원리에 의해 F 는 최솟값 m 을 가진다. $P(1)$ 이 참이므로 $m \neq 1$, 즉 $m \geq 2$ 이다. $m - 1 \in \mathbb{N}$ 이고 $m - 1 < m$ 이므로 $m - 1 \notin F$, 즉 $P(m - 1)$ 이 참이다. 귀납 단계에 의해 $P(m)$ 도 참이다—이것은 $m \in F$ 에 모순이다. 따라서 $F = \emptyset$ 이고 모든 n 에 대해 $P(n)$ 이 참이다. $\square$

1단계 — 약한 귀납법

정의 약한 귀납법 (Weak / Simple Induction)

$P(n)$ 을 자연수 n 에 관한 명제라 하자. 다음 두 조건이 성립하면 모든 $n \in \mathbb{N}$ 에 대해 $P(n)$ 이 참이다.

1. 기저: $P(1)$ 이 참이다.
2. 귀납 단계: 임의의 $k \in \mathbb{N}$ 에 대해 $P(k)$ 가 참이면 $P(k+1)$ 도 참이다.

기저는 반드시 $n = 1$ 일 필요가 없다. 명제가 $n \geq n_0$ 부터 성립하는 경우 기저를 $P(n_0)$ 으로 잡는다.

귀납 증명의 표준 형식:

기저 ($n = 1$)	$P(1)$ 이 참임을 직접 확인한다.
귀납 가정	$P(k)$ 가 참이라 가정한다.
귀납 단계	$P(k)$ 를 이용하여 $P(k+1)$ 이 참임을 보인다.
결론	귀납법 원리에 의해 모든 $n \in \mathbb{N}$ 에 대해 $P(n)$ 이 참이다.

합 공식

예제 1 — 등차 수열의 합: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

기저. $n = 1$: 좌변 = 1, 우변 = $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. 성립.

귀납 가정. $\sum_{k=1}^m k = \frac{m(m+1)}{2}$ 가 참이라 가정한다.

귀납 단계. $n = m + 1$ 일 때:

$$\sum_{k=1}^{m+1} k = \sum_{k=1}^m k + (m+1) = \frac{m(m+1)}{2} + (m+1) = (m+1) \left(\frac{m}{2} + 1 \right) = \frac{(m+1)(m+2)}{2}.$$

이것은 $n = m + 1$ 에서의 등식이다. ■

예제 2 — 등비 수열의 합: $\sum_{k=0}^{n-1} r^k = \frac{r^n - 1}{r - 1} \quad (r \neq 1)$

기저. $n = 1$: 좌변 $= r^0 = 1$, 우변 $= \frac{r - 1}{r - 1} = 1$. 성립.

귀납 가정. $\sum_{k=0}^{m-1} r^k = \frac{r^m - 1}{r - 1}$ 이 참이라 가정한다.

귀납 단계.

$$\sum_{k=0}^m r^k = \sum_{k=0}^{m-1} r^k + r^m = \frac{r^m - 1}{r - 1} + r^m = \frac{r^m - 1 + r^m(r - 1)}{r - 1} = \frac{r^{m+1} - 1}{r - 1}.$$

■

예제 3 — 제곱합: $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

기저. $n = 1$: $1^2 = 1 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6}$. 성립.

귀납 단계. 귀납 가정을 적용하면:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} k^2 &= \frac{m(m+1)(2m+1)}{6} + (m+1)^2 \\ &= \frac{m(m+1)(2m+1) + 6(m+1)^2}{6} \\ &= \frac{(m+1)[m(2m+1) + 6(m+1)]}{6}. \end{aligned}$$

괄호 안을 전개하면 $m(2m+1) + 6(m+1) = 2m^2 + 7m + 6 = (m+2)(2m+3)$ 이므로

$$\sum_{k=1}^{m+1} k^2 = \frac{(m+1)(m+2)(2m+3)}{6}.$$

이것은 $n = m + 1$ 에서의 등식이다.

■

직접 해보기 1 — 합 공식 완성하기

$\sum_{k=1}^n (2k - 1) = n^2$ 을 귀납법으로 증명한다. (홀수의 합)

기저. $n = 1$: 좌변 = _____, 우변 = _____. 성립.

귀납 가정. $\sum_{k=1}^m (2k-1) = \underline{\hspace{2cm}}$ 이 참이라 가정한다.

귀납 단계.

$$\sum_{k=1}^{m+1} (2k-1) = \sum_{k=1}^m (2k-1) + \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} + (2m+1) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

이것은 $\underline{\hspace{2cm}}$ 이므로 $n = m+1$ 에서의 등식이다. ■

배수·부등식

예제 4 — $3 \mid (4^n - 1)$

기저. $n = 1$: $4^1 - 1 = 3$, $3 \mid 3$. 성립.

귀납 가정. $3 \mid (4^m - 1)$ 이라 가정한다. 즉 $4^m - 1 = 3t$ ($t \in \mathbb{Z}$).

귀납 단계.

$$4^{m+1} - 1 = 4 \cdot 4^m - 1 = 4(4^m - 1) + 3 = 4 \cdot 3t + 3 = 3(4t + 1).$$

$4t + 1 \in \mathbb{Z}$ 이므로 $3 \mid (4^{m+1} - 1)$ 이다. ■

예제 5 — $2^n > n^2$ ($n \geq 5$)

이 부등식은 $n = 1, 2, 3, 4$ 에서 성립하지 않는다. 기저를 $n = 5$ 로 잡는다.

기저. $n = 5$: $2^5 = 32 > 25 = 5^2$. 성립.

귀납 가정. $m \geq 5$ 에서 $2^m > m^2$ 이라 가정한다.

귀납 단계. $m \geq 5$ 이면 $m^2 \geq 2m + 1$ (왜냐하면 $m^2 - 2m - 1 = (m-1)^2 - 2 \geq 0$).

$$2^{m+1} = 2 \cdot 2^m > 2m^2 = m^2 + m^2 \geq m^2 + 2m + 1 = (m+1)^2.$$

■

예제 6 — 베르누이 부등식: $(1+x)^n \geq 1+nx$ ($x > -1$, $n \in \mathbb{N}$)

기저. $n = 1$: $(1+x)^1 = 1+x = 1+1 \cdot x$. 등호 성립.

귀납 가정. $(1+x)^m \geq 1+mx$ 이라 가정한다.

귀납 단계. $x > -1$ 이면 $1 + x > 0$ 이므로:

$$\begin{aligned}
 (1+x)^{m+1} &= (1+x)^m(1+x) \\
 &\geq (1+mx)(1+x) \\
 &= 1+mx+x+mx^2 \\
 &= 1+(m+1)x+mx^2 \\
 &\geq 1+(m+1)x.
 \end{aligned}$$

($mx^2 \geq 0$ 이므로 마지막 부등호가 성립.) ■

직접 해보기 2 — $n < 2^n$ 을 귀납법으로 증명하라

기저. $n = 1$: $1 < \underline{\hspace{1cm}}$. 성립.

귀납 가정. $m < \underline{\hspace{1cm}}$ 이라 가정한다.

귀납 단계.

$$2^{m+1} = \underline{\hspace{1cm}} = 2^m + 2^m > \underline{\hspace{1cm}} + 1 > m + 1.$$

(두 번째 부등호: $2^m \geq 1$, 세 번째: 귀납 가정) ■

연습 1

다음을 수학적 귀납법으로 증명하라.

$$(1) \sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$(2) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1} \quad (\text{힌트: } \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1})$$

$$(3) n^3 - n \text{은 } 6 \text{의 배수이다.}$$

2단계 — 강한 귀납법

약한 귀납법의 귀납 단계에서는 $P(k)$ 만 사용한다. 강한 귀납법은 $P(1), P(2), \dots, P(k)$ 모두를 귀납 단계에서 사용할 수 있다.

정의 강한 귀납법 (Strong / Complete Induction)

다음 두 조건이 성립하면 모든 $n \in \mathbb{N}$ 에 대해 $P(n)$ 이 참이다.

1. 기저: $P(1)$ 이 참이다.
2. 귀납 단계: $P(1), P(2), \dots, P(k)$ 가 모두 참이면 $P(k+1)$ 도 참이다.

주의 약한 귀납법과 강한 귀납법의 논리적 동치

약한 귀납법과 강한 귀납법은 논리적으로 동치이다. (둘 다 정렬 원리와 동치.) 강한 귀납법이 더 강한 도구처럼 보이지만, 증명할 수 있는 명제의 범위는 같다. 차이는 편의성: 귀납 단계에서 직전 항만이 아니라 이전의 모든 항을 쓸 수 있으면 증명이 훨씬 자연스러운 경우가 있다.

예제 7 — 산술의 기본 정리: 모든 정수 $n \geq 2$ 는 소수의 곱으로 나타낼 수 있다

기저. $n = 2$: 2는 소수이다. 성립.

귀납 가정 (강한). $2 \leq j \leq m$ 인 모든 j 에 대해 j 는 소수의 곱으로 나타낼 수 있다고 가정한다.

귀납 단계. $m+1$ 을 고려한다.

- $m+1$ 이 소수이면: 그 자체가 소수의 곱(소수 하나)이다.
- $m+1$ 이 합성수이면: $m+1 = a \cdot b$ ($2 \leq a, b \leq m$)으로 쓸 수 있다. 귀납 가정에 의해 a 와 b 각각이 소수의 곱이므로, $m+1 = ab$ 도 소수의 곱이다.

(유일성 증명은 별도의 논리가 필요하며 여기서는 존재성만 보였다.) ■

왜 강한 귀납법인가. 합성수 $m+1 = ab$ 에서 a 와 b 는 $m+1$ 보다 작은 수이지만, 직전 항인 m 이 아닐 수 있다. 따라서 $P(m)$ 만으로는 부족하고 $P(a)$ 와 $P(b)$ 가 필요하다.

예제 8 — 피보나치 수열: $F_n < 2^n$

피보나치 수열 $F_1 = 1, F_2 = 1, F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ 에 대해 모든 $n \geq 1$ 에서 $F_n < 2^n$ 임을 보인다.

기저. $n = 1$: $F_1 = 1 < 2 = 2^1$; $n = 2$: $F_2 = 1 < 4 = 2^2$. 성립. (기저 두 개)

귀납 가정 (강한). $j \leq m$ 인 모든 $j \geq 1$ 에 대해 $F_j < 2^j$ 라 가정한다. ($m \geq 2$)

귀납 단계.

$$F_{m+1} = F_m + F_{m-1} < 2^m + 2^{m-1} = 2^{m-1}(2 + 1) = 3 \cdot 2^{m-1} < 4 \cdot 2^{m-1} = 2^{m+1}.$$

■

왜 기저가 두 개인가. 귀납 단계에서 F_m 과 F_{m-1} 두 항이 쓰이므로, $m = 2$ 일 때도 $m - 1 = 1$ 이 보장되어야 한다.

예제 9 — 피보나치와 황금비: $F_n = \frac{\phi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$

$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$ 로 정의한다. ($\phi + \psi = 1$, $\phi\psi = -1$, $\phi^2 = \phi + 1$, $\psi^2 = \psi + 1$)

기저. $n = 1$: $\frac{\phi - \psi}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}} = 1 = F_1$. $n = 2$: $\frac{\phi^2 - \psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{(\phi - \psi)(\phi + \psi)}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5} \cdot 1}{\sqrt{5}} = 1 = F_2$.

귀납 단계. $F_m = \frac{\phi^m - \psi^m}{\sqrt{5}}$, $F_{m-1} = \frac{\phi^{m-1} - \psi^{m-1}}{\sqrt{5}}$ 를 가정하면:

$$\begin{aligned} F_{m+1} &= F_m + F_{m-1} \\ &= \frac{\phi^m - \psi^m + \phi^{m-1} - \psi^{m-1}}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\phi^{m-1}(\phi + 1) - \psi^{m-1}(\psi + 1)}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\phi^{m+1} - \psi^{m+1}}{\sqrt{5}}. \end{aligned}$$

(마지막 등호: $\phi + 1 = \phi^2$, $\psi + 1 = \psi^2$)

■

직접 해보기 3 — $F_{2n} = F_n \cdot (2F_{n+1} - F_n)$ 를 강한 귀납법으로 증명하라

기저. $n = 1$: 좌변 = $F_2 = \underline{\hspace{1cm}}$, 우변 = $F_1(2F_2 - F_1) = \underline{\hspace{1cm}}$. 성립.

귀납 가정. $j \leq m$ 인 모든 j 에 대해 해당 등식이 성립한다고 가정한다.

귀납 단계. $F_{2(m+1)} = F_{2m+2} = F_{2m+1} + F_{2m}$ 이다. $F_{2m+1} = F_{m+1}^2 + F_m^2$ (이 사실 자체도 귀납법으로 증명 가능하며, 여기서는 주어진 것으로 사용한다.) 귀납 가정

$F_{2m} = F_m(2F_{m+1} - F_m)$ 을 적용하면:

$$\begin{aligned}
 F_{2m+2} &= F_{m+1}^2 + F_m^2 + F_m(2F_{m+1} - F_m) \\
 &= F_{m+1}^2 + \underline{\hspace{2cm}} + 2F_m F_{m+1} - F_m^2 \\
 &= \underline{\hspace{2cm}} + 2F_m F_{m+1} \\
 &= \underline{\hspace{2cm}} (F_{m+1} + F_m + F_{m+1} - \underline{\hspace{2cm}}) = F_{m+1}(2F_{m+2} - F_{m+1}).
 \end{aligned}$$

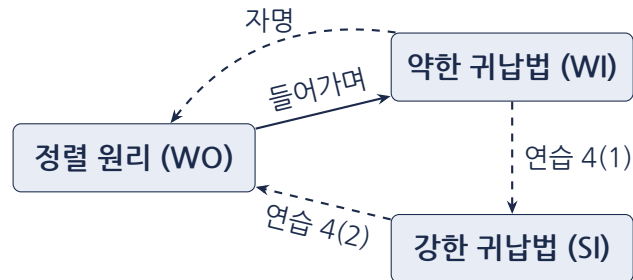
■

연습 2

- (1) 모든 $n \geq 1$ 에 대해 $F_1 + F_2 + \cdots + F_n = F_{n+2} - 1$ 임을 증명하라.
- (2) 모든 $n \geq 1$ 에 대해 $F_1^2 + F_2^2 + \cdots + F_n^2 = F_n \cdot F_{n+1}$ 임을 증명하라.
- (3) 모든 $n \geq 1$ 에 대해 $5 \mid (F_5 = 5, F_{10} = 55, \dots)$, 즉 $5 \mid F_{5n}$ 임을 귀납법으로 증명하라.

3단계 — 세 원리의 동치

약한 귀납법(WI), 강한 귀납법(SI), 정렬 원리(WO)는 자연수 $\mathbb{N}$ 에 관한 세 가지 다른 공리처럼 보이지만, 사실 논리적으로 동치다.



들어가며에서 $WO \Rightarrow WI$ 를 보였다. 나머지 방향들은 연습 문제로 남긴다.

연습 3 — 귀납법으로 집합의 크기 세기

(1) n 원소 집합의 부분집합의 수는 2^n 임을 귀납법으로 증명하라.

힌트: $|A| = n + 1$ 일 때, 특정 원소 a 를 포함하는 부분집합과 포함하지 않는 부분집합으로 나눈다.

(2) n 원소 집합에서 k 원소 부분집합의 수가 $\binom{n}{k}$ 임을 이용하여 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$ 임을 두 가지 방법으로 설명하라: 귀납법 없이 직접 논리로, 그리고 귀납법으로.

연습 4 — 세 원리의 동치 (일부)

(1) $WI \Rightarrow SI$ 를 증명하라.

힌트: $Q(n) = P(1) \wedge P(2) \wedge \cdots \wedge P(n)$ 으로 정의하면 Q 에 약한 귀납법을 적용할 수 있다.

(2) $SI \Rightarrow WO$ 를 증명하라.

힌트: 공집합이 아닌 $S \subseteq \mathbb{N}$ 가 최솟값을 갖지 않는다고 가정하고, 강한 귀납법으로 $S = \emptyset$ 임을 도출한다.

4단계 — 자유 연습

연습 5

- (1) 모든 $n \geq 1$ 에 대해 $11^n - 1$ 은 10의 배수임을 증명하라.
- (2) $n \geq 1$ 에 대해 $\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1$ 임을 증명하라.
- (3) 모든 $n \geq 4$ 에 대해 $n! > 2^n$ 임을 증명하라.

연습 6

- (1) 모든 $n \geq 1$ 에 대해 다음이 성립함을 증명하라:

$$\frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} \leq 2\sqrt{n} - 1.$$

- (2) 볼록 다각형의 내각의 합이 $(n-2) \cdot 180^\circ$ 임을 $n \geq 3$ 에 대해 귀납법으로 증명하라.

연습 7 — 도전

- (1) $F_{m+n} = F_m F_{n+1} + F_{m-1} F_n$ ($m \geq 1, n \geq 0$)임을 n 에 대한 강한 귀납법으로 증명하라.
- (2) (1)을 이용하여 $\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m,n)}$ 임을 설명하라. 이 결과를 무엇이라 부르는지 조사해보라.

정답 및 힌트

직접 해보기 1. 기저: 좌 = 1, 우 = 1. 귀납 가정: m^2 . 귀납 단계: $+(2(m+1)-1) = +(2m+1) = m^2 + 2m + 1 = (m+1)^2$.

직접 해보기 2. $2^1 = 2$; 2^m ; $2 \cdot 2^m$; $m + 2^m$. ($2^m \geq 1$ 이므로 $m + 2^m \geq m + 1$.)

직접 해보기 3. 기저: $F_2 = 1$, $1 \cdot (2 \cdot 1 - 1) = 1$. 성립.

귀납 단계: $F_m^2 / F_{m+1}^2 / F_{m+1}(F_{m+1} + F_m + F_{m+1} - F_{m+1}) = F_{m+1}(F_{m+2} + F_{m+1} - F_{m+1}) \dots = F_{m+1}(2F_{m+2} - F_{m+1})$.

연습 1. (1) 귀납 단계: $\frac{m(m+1)(m+2)}{3} + (m+1)(m+2) = \frac{(m+1)(m+2)(m+3)}{3}$.

(2) 귀납 단계: $\frac{m}{m+1} + \frac{1}{(m+1)(m+2)} = \frac{m(m+2)+1}{(m+1)(m+2)} = \frac{(m+1)^2}{(m+1)(m+2)} = \frac{m+1}{m+2}$.

(3) $n^3 - n = n(n-1)(n+1)$: 연속 세 정수의 곱, $2 \mid$ 이고 $3 \mid$ 이므로 $6 \mid$.

연습 2. (1) 귀납 단계: $\sum_{k=1}^{m+1} F_k = (F_{m+2} - 1) + F_{m+1} = F_{m+3} - 1$.

(2) 귀납 단계: $\sum_{k=1}^{m+1} F_k^2 = F_m F_{m+1} + F_{m+1}^2 = F_{m+1}(F_m + F_{m+1}) = F_{m+1} F_{m+2}$.

(3) $F_5 = 5$, $F_{10} = 55$, $F_{15} = 610$ — 모두 5의 배수. 귀납 가정: $5 \mid F_{5m}$. 귀납 단계: $F_{5(m+1)} = F_{5m+5}$ 를 점화식으로 전개.

연습 3. (1) $|A| = 1$: 부분집합 $\emptyset, A$ — 2개 = 2^1 . 귀납 단계: 새 원소 a_{n+1} 를 포함/미포함 각각 2^n 개. 합 $2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$.

연습 4. (1) $Q(n) = P(1) \wedge \dots \wedge P(n)$ 으로 놓으면 WI로 모든 n 에 $Q(n)$ 이 참. 특히 $Q(n) \Rightarrow P(n)$.

(2) $P(n) = "n \notin S"$ 로 놓고 강한 귀납법 적용.

연습 5. (1) $11^{m+1} - 1 = 11(11^m - 1) + 10$. (2) $(m+1) \cdot (m+1)! = (m+2)! - (m+1)!$ 이므로 합산하면 $(n+1)! - 1$. (3) $n = 4$: $4! = 24 > 16 = 2^4$. 귀납: $(m+1)! = m! \cdot (m+1) > 2^m \cdot 2 = 2^{m+1}$ ($m+1 \geq 2$ 이므로).